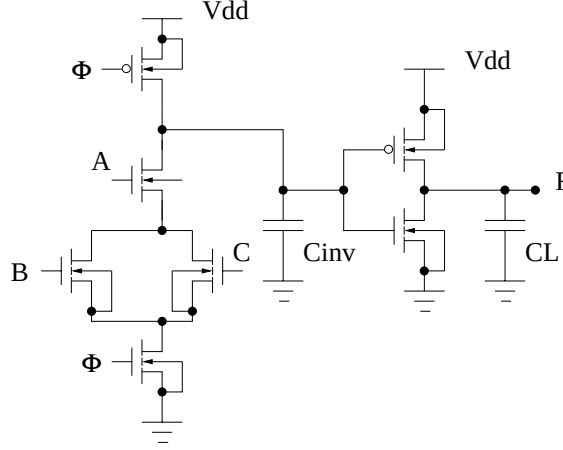


Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica Digitale 24 giugno 2020

1. Lo schema della porta che riproduce la funzione $F = A \cdot B + A \cdot C = A \cdot (B + C)$ é rappresentato in figura:



2. Il ritardo dell'invertitore é dato da:

$$t_{inv} = \frac{2C_L}{\beta'_n S_n V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) \quad (1)$$

dove S_n é il fattore di forma del nMOSFET dell'invertitore, mentre $F = 1.6975$. Invece, il ritardo di valutazione di caso peggiore é legato alla scarica di C_{inv} attraverso la serie di due nMOSFET (il primo pilotato da A e il secondo da B o da C, in maniera esclusiva), per cui attraverso 3 MOSFET in totale con $S = 1$, da cui $S_{eq} = 1/3$. Perciò:

$$t_{val} = \frac{2C_{inv}}{\beta'_n S_{eq} V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) \quad (2)$$

dove

$$C_{inv} = (1 + \alpha) S_n (L_{MIN}^2 C_{OX} + 2L_{MIN} C_{GS0}) = \left(1 + \frac{\beta'_n}{\beta'_p}\right) S_n C_{M1} \quad (3)$$

con $C_{M1} = 0.825$ fF. Il ritardo totale da minimizzare vale quindi:

$$t_{tot} = \frac{2 \left(1 + \frac{\beta'_n}{\beta'_p}\right) S_n C_{M1}}{\beta'_n S_{eq} V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) + \frac{2C_L}{\beta'_n S_n V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) \quad (4)$$

Imponendo $dt_{tot}/dS_n = 0$ otteniamo:

$$S_n = \sqrt{\frac{C_L}{3C_{M1}(1 + \epsilon)}} = 2.75 \quad (5)$$

per cui per il pMOSFET dell'invertitore abbiamo $S_p = 4.59$, mentre $C_{inv} = 6.06$ fF.

3. Il tempo di precarica per tutta la porta vale:

$$t_{pre} = \frac{2 \left(1 + \frac{\beta'_n}{\beta'_p}\right) S_n C_{M1}}{\beta'_p V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) + \frac{2C_L}{\beta'_n S_n V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) = 107 \text{ ps} \quad (6)$$

4. Quando $F = 0$ chiaramente il tempo di valutazione é nullo. Nei casi in cui $F = 1$ invece va trovato il dimensionamento equivalente ed applicata Eq.(4). Abbiamo quindi:

A	B	C	F	S_{eq}	t_{tot} [ps]
0	0	0	0	-	0
0	0	1	0	-	0
0	1	0	0	-	0
0	1	1	0	-	0
1	0	0	0	-	0
1	0	1	1	1/3	137
1	1	0	1	1/3	137
1	1	1	1	2/5	126

5. La scarica del condensatore C_{inv} , e quindi la carica di C_L , avviene solo quando $F = 1$. Quindi spendiamo energia, quando in uscita troviamo un '1'. Dalla tabella precedente, otteniamo $F = 1$ per le combinazioni di A, B e C che valgono (101), (110) e (111). La probabilità, quindi, di avere $F = 1$ vale:

$$P_1 = P_A(1-P_B)P_C + P_AP_B(1-P_C) + P_AP_BP_C = 0.3 \cdot 0.7 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.3 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0.3 \cdot 0.3 = 0.153 \quad (7)$$

$$P_{din} = (C_{inv} + C_L)V_{DD}^2 f_{CK} P_1 = 23.15 \mu W \quad (8)$$